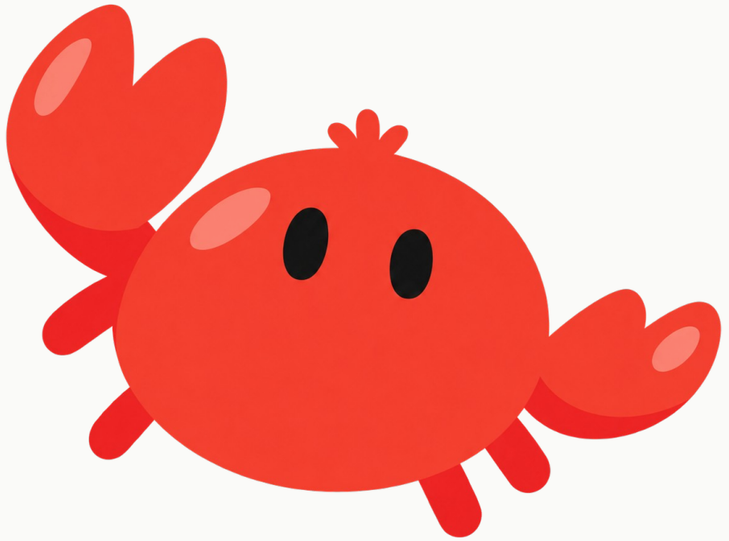


2026년 오픈소스 개발자대회

Firecrab

멀티 AI 에이전트 구축과 서버리스 배포·운영을 위한 플랫폼



팀명 : JustFOrFun

발표자 : 박용현

팀 소개

JustForFun

박용현

기획

문제 정의·기능 범위

설계

MicroVM·클러스터 구조

개발

Rust API·React 웹 콘솔

검증

테스트·시연 환경

프로젝트 개요

AI 작업과 앱 운영을 한곳에서 관리한다

AI 작업

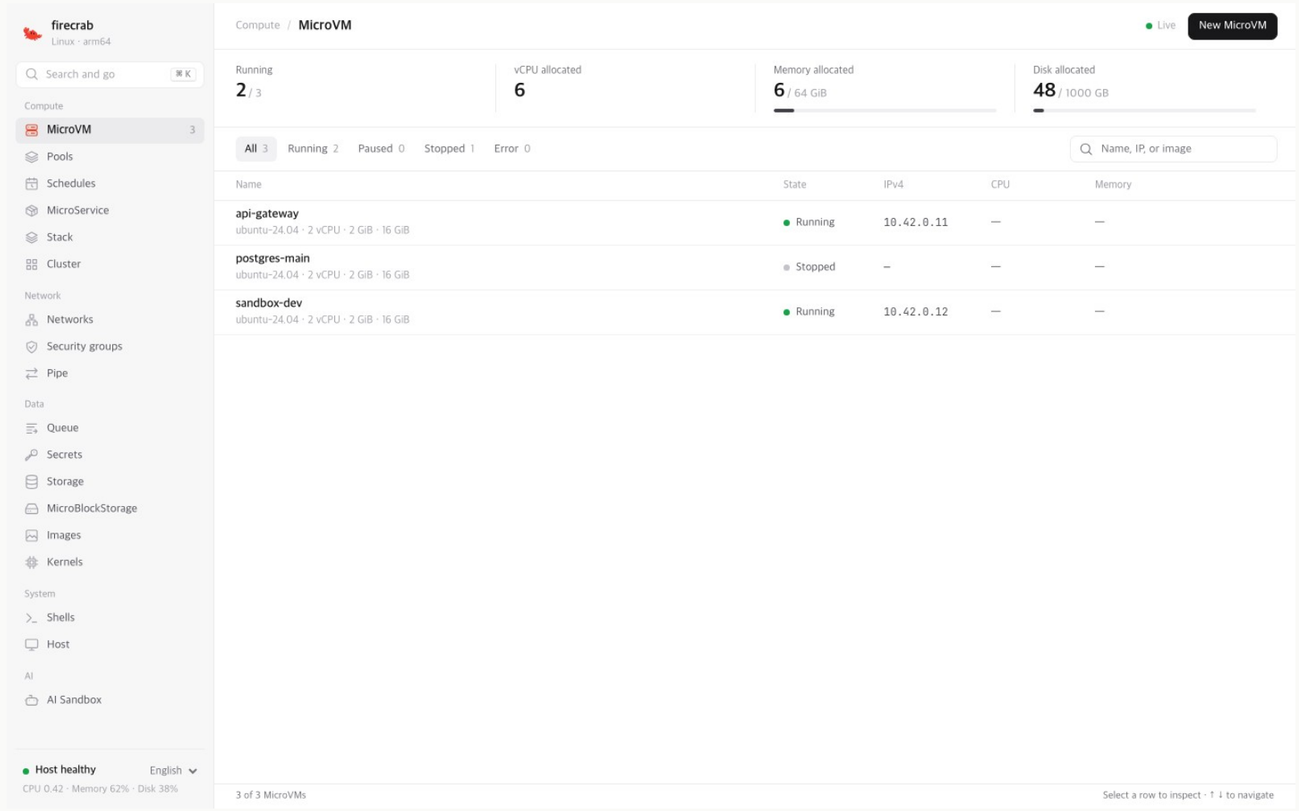
Sandbox·멀티 에이전트·Canvas

실행 인프라

MicroVM·Cluster

서비스 운영

Deploy·로그·외부 서비스 연결



Firecrab 콘솔 · 예시 데이터

개발 배경과 목적

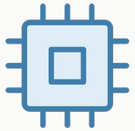
Firecracker 관리 도구에서 AI 작업 플랫폼으로 확장한다



01

Firecracker 대시보드

MicroVM 상태와 자원을
화면에서 관리한다.



02

필요한 관리 기능

VM·네트워크·디스크 기능을
필요한 순서대로 구현한다.



03

배포·운영 도구

앱 배포와 업데이트,
로그 확인을 지원한다.



04

AI 작업 환경

AI Sandbox와
AI Canvas를 구축한다.

직접 운영하면서 필요한 기능을 더해 개발과 운영을 한곳으로 모은다.

플랫폼 비교

플랫폼별 기능과 운영 위치를 비교한다

	플랫폼	주요 사용 범위	기본 운영 위치
	Firecrab	AI 작업·MicroVM·앱 운영	사용자 서버·클러스터
	Replit	AI 앱 개발·배포	Replit 관리 인프라
	Modal	AI 연산·함수·Sandbox	Modal 관리 인프라
	Vercel	웹·함수·AI Sandbox	Vercel 관리 인프라
	Fly.io	VM·앱 배포·운영	Fly.io 관리 인프라
	Coolify	앱·DB·서비스 배포	사용자 서버

Firecrab의 차별점

관리형 플랫폼과 비교

내 서버에 직접 구축한다.
자원과 실행 위치를 선택한다.

배포 도구와 비교

AI 작업·검토와 앱 배포를
MicroVM 환경에서 관리한다.

하나의 콘솔에서 관리

AI Sandbox·Canvas와
배포·로그를 함께 다룬다.

AI 작업·VM 격리·앱 운영을 내 인프라에서 함께 관리

올인원 통합 구조

Firecrab

AI 기능



AI Sandbox

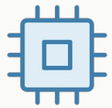
작업·검토



AI Canvas

협업 AI 작업 공간

실행 인프라



MicroVM

가상머신 격리



Cluster

호스트·VM 배치

서비스 운영



Deploy

배포·업데이트



운영·복구

상태·복구



PIPE

외부 서비스

AI Sandbox

대화에서 시작한 작업을 실행 결과와 함께 검토

프로젝트와 모델 선택

프로젝트 사본에서 AI 작업

MicroVM에서 명령·테스트

명령 출력과 테스트 결과 확인

변경 파일과 산출물 검토

선택한 파일만 원본에 반영



AI Sandbox 기능 화면 · 검증용 데이터

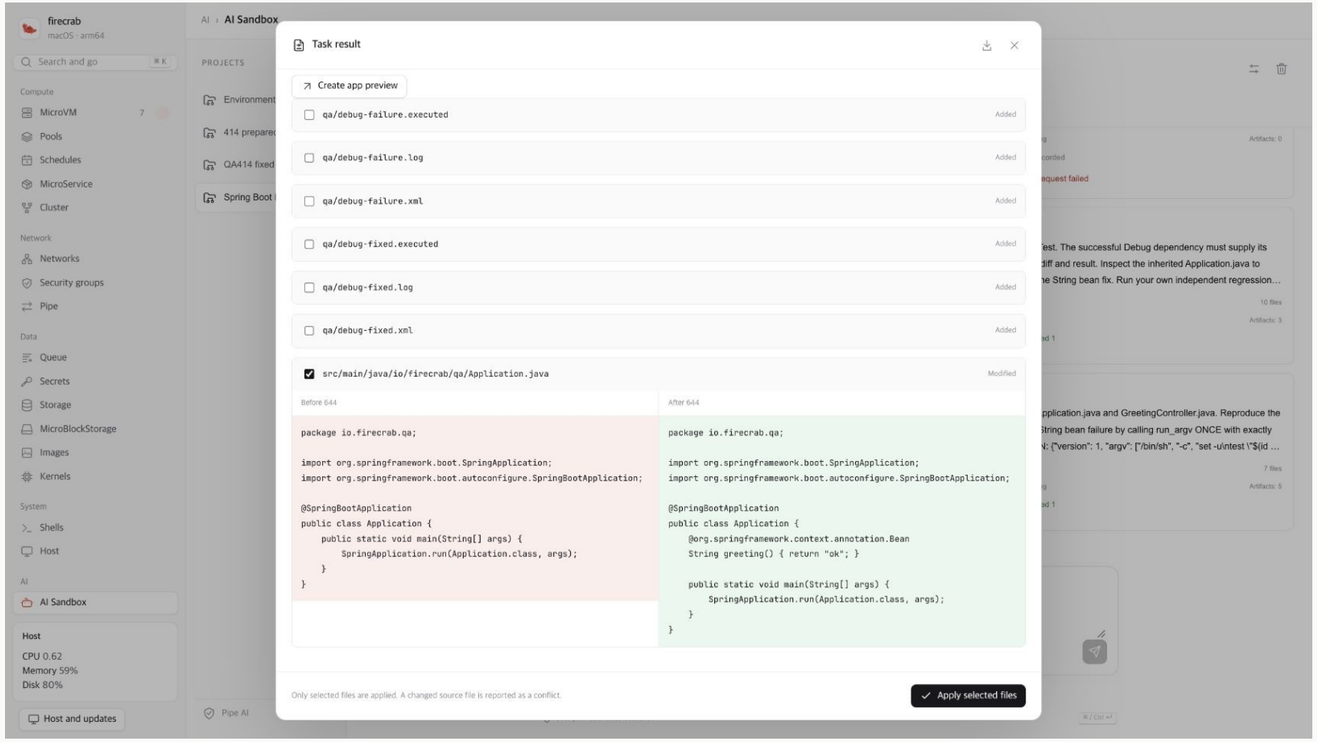
멀티 AI 에이전트

역할별 AI 작업

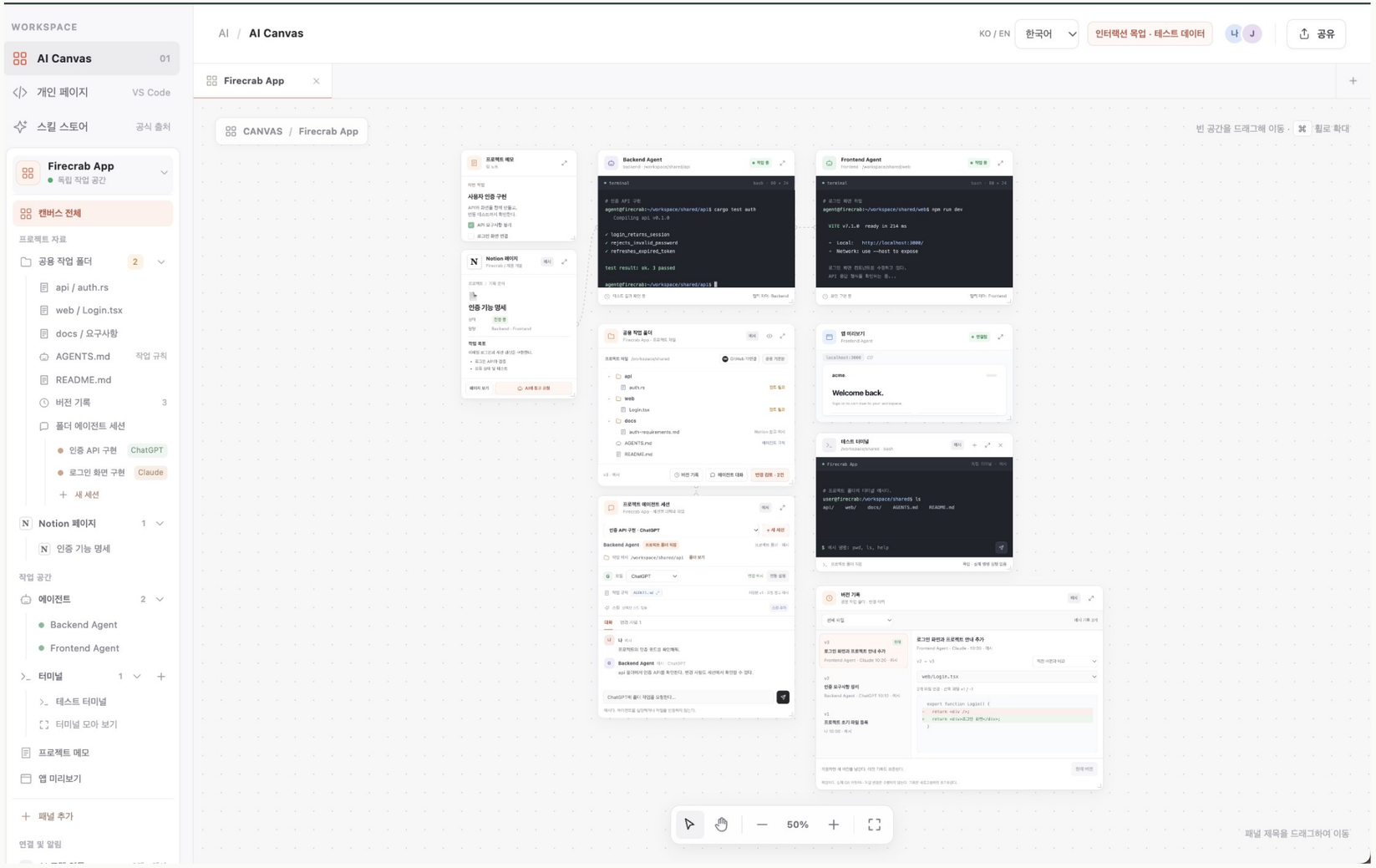
선행 작업의 결과·변경 파일을
다음 작업의 사본에 전달

실행과 반영 이력 확인

명령·테스트·산출물 기록



AI Canvas



협업 AI 작업 공간

사람과 AI 에이전트가
대화·파일·결과를 공유

에이전트·터미널

역할별 작업과 실행 결과

공유 파일·문서

작업 자료와 변경 이력 공유

앱 미리보기

작업 결과를 화면에서 확인

AI Canvas 전체 화면 · 인터랙션 목업·테스트 데이터

AI 실행 보안

01 **별도 게스트 커널**

Firecracker·KVM의 MicroVM

02 **실행 권한과 연결 범위**

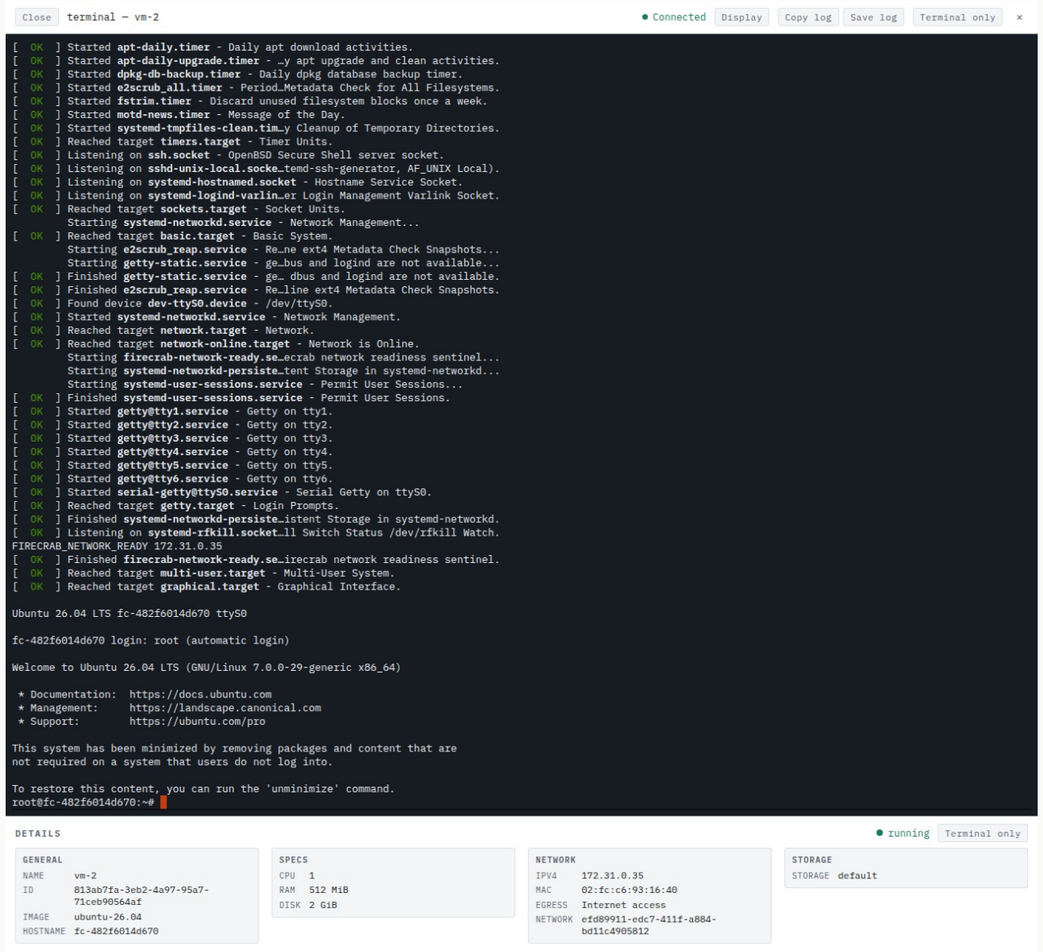
전용 사용자·네트워크 규칙

03 **AI 자격증명은 API 호스트에**

게스트·모델 문맥과 분리

04 **검토 후 원본 반영**

선택한 변경 파일만 적용

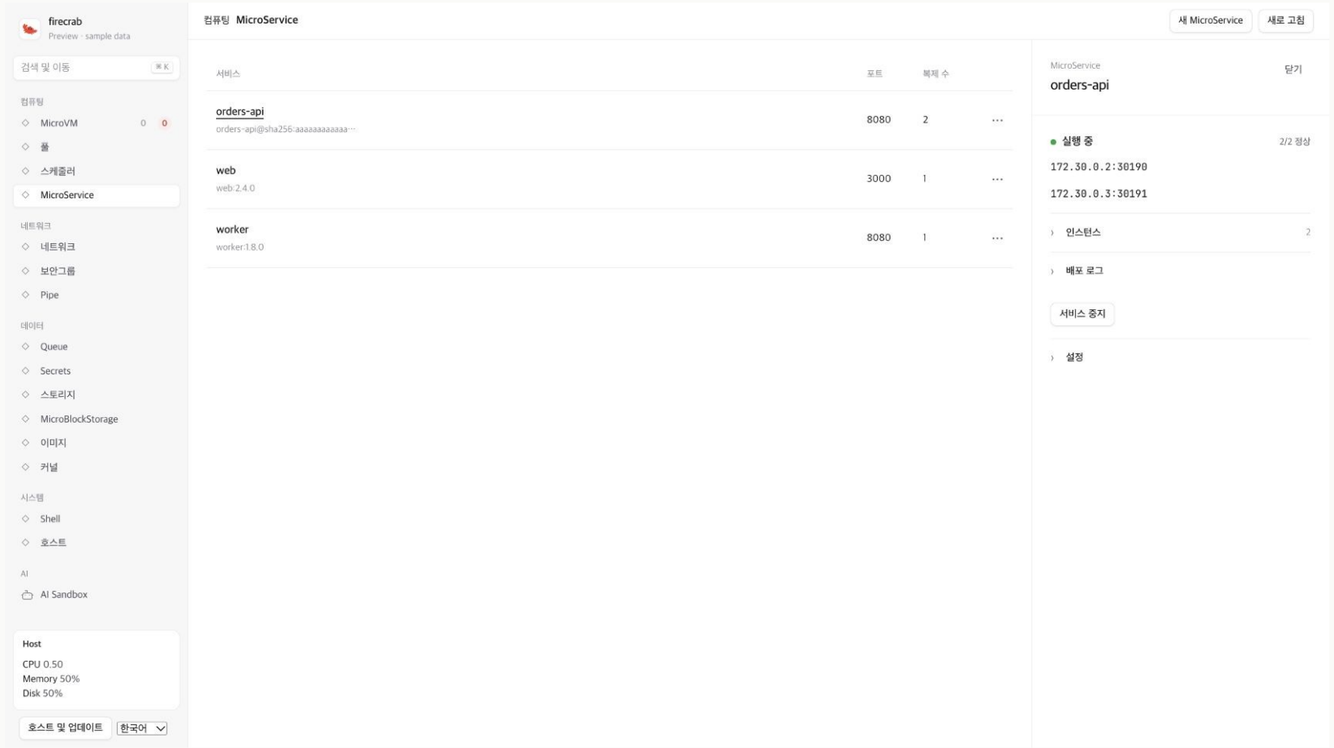


브라우저 시리얼 콘솔 기능 화면

서버리스 배포·운영

OCI 이미지로 앱 배포
HTTP 준비 상태 확인
업데이트·롤백 관리

AI 결과 검토·코드 반영 후
준비한 이미지로 앱 배포



Deploy 기능 화면 · 예시 데이터

외부 연결(PIPE): 이미지 저장소·DB/Storage·Secret·도메인

기능 시연

00-20초

AI 작업 결과 검토

변경 파일·명령 출력·테스트 결과

20-40초

MicroVM 실행 환경 확인

작업에 연결된 실행 환경과 자원

40-70초

준비한 이미지로 Deploy 실행

이미지와 준비 상태 검사 결과

70-90초

배포 상태·로그 확인

앱 접속·로그·이벤트

시연 전 AI 작업과 이미지 준비 완료



활용 방안과 계획

활용 대상

자가 서버 사용자

보유 서버로 앱과 AI 작업을 운영한다.
추가 관리형 플랫폼 요금을 줄인다.

테스트 사용자

격리 환경에서 코드를 실행한다.
변경 결과와 테스트를 검토한다.

간단한 웹앱 개발자

작은 웹앱을 배포한다.
앱 상태와 로그를 확인한다.

서버·전력·모델 API 비용은 별도다.

개발 마일스톤

01 **AI Canvas**

협업 화면과 작업 결과 연계를 고도화한다.

02 **AI 보안**

권한·네트워크 제한과 복구 검증을 확대한다.

03 **외부 플랫폼 연동**

DB·Storage·Secret과 개발 도구 연결을 넓힌다.

04 **오픈소스 기여자**

설치 문서와 기여 안내를 보완한다.
장기 기여자를 확보한다.



마무리

AI 작업과 서비스 운영을 한곳에서

AI 협업과 MicroVM 격리, 배포·운영을
내 서버와 클러스터에서 함께 관리한다.

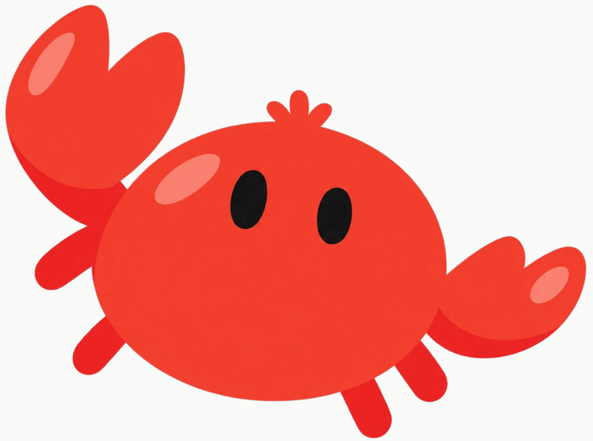
github.com/SteelCrab/firecrab

JustForFun 박용현 접수번호 3633

Q&A

Firecrab

JustForFun · 박용현



크로스 플랫폼

운영체제별 환경을 연결하고 공통 Linux 계층에서 실행한다

Linux

Linux 호스트
systemd · KVM

x86_64 / ARM64
/dev/kvm 확인

macOS

Debian 관리 VM
Virtualization.framework

Apple Silicon · 중첩 가상화
M3 이상 · M5 실행 기록

Windows

Debian 관리 환경
WSL2 · 중첩 KVM

Preview
물리 PC·ARM64 검증 확대

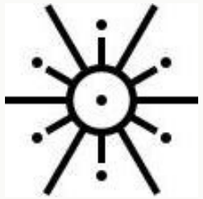
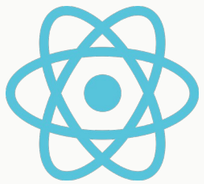
공통 Linux 실행 계층

Firecrab API · React 웹 콘솔 · CLI

Firecracker · KVM · MicroVM

운영체제별 준비 상태를 확인한 뒤 AI 작업과 앱을 MicroVM에서 실행한다.

사용 오픈소스

가상머신	API 서버	웹 콘솔	터미널	보안 통신	AI API 연동
					
Firecracker	**Tokio · Axum**	**React**	**Ghostty Web**	**rustls**	**reqwest · Serde**
MicroVM 생성·실행	비동기 작업 처리 HTTP API 요청	웹 화면·상태 관리	브라우저 터미널	TLS 암호화 통신	모델 API 요청 도구 호출 JSON 처리

AI 작업 제어는 직접 구현한다. 모델은 OpenAI·Anthropic API로 연동한다.